

疾跑撞门反拆与设计

作者：云策

前言

1|设计目的

- 玩家反馈，且 discord 投票数高，评估玩法无风险可制作
- 提高 PC 端开门效率，疾跑时可撞开关闭的门
- 与手机端自动开门可并存

2|蓝本分析

1. 堡垒之夜（门开关过程，门是动画）

【实机录制多距离、多姿态、多状态、多场景完整撞门视频】

【录制多距离、多姿态、多状态、完整撞门视频逐帧播放视频】

速度逻辑



连续撞多扇门

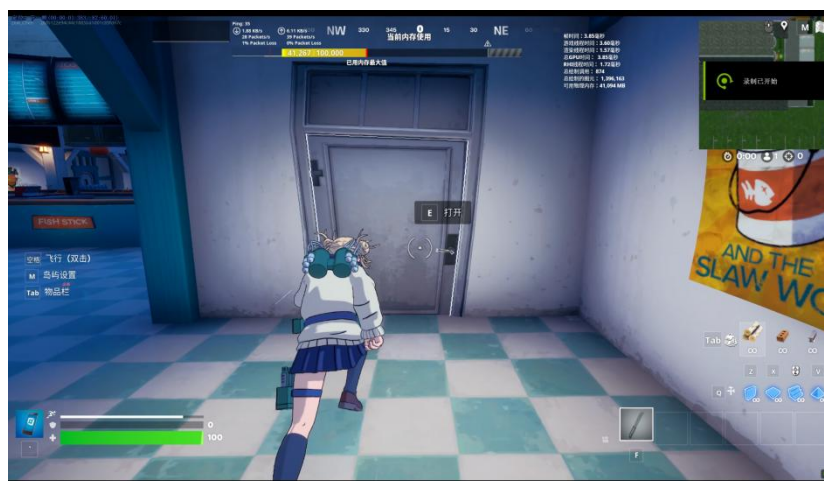


相同距离疾跑撞一扇门

得出结论: 冲刺撞门不降低移动速度

动画特效逐帧

撞门触发时机:



进入开门范围 8 帧后角色动画改为撞门动画：



3 帧后播放门的开门动画，速度、力度快于手动开门动画：



4 帧后在角色身上播放撞击烟雾特效：



音效

【录制不同材质的门，撞门音效视频】

2. COD19（门开关过程，门带碰撞）

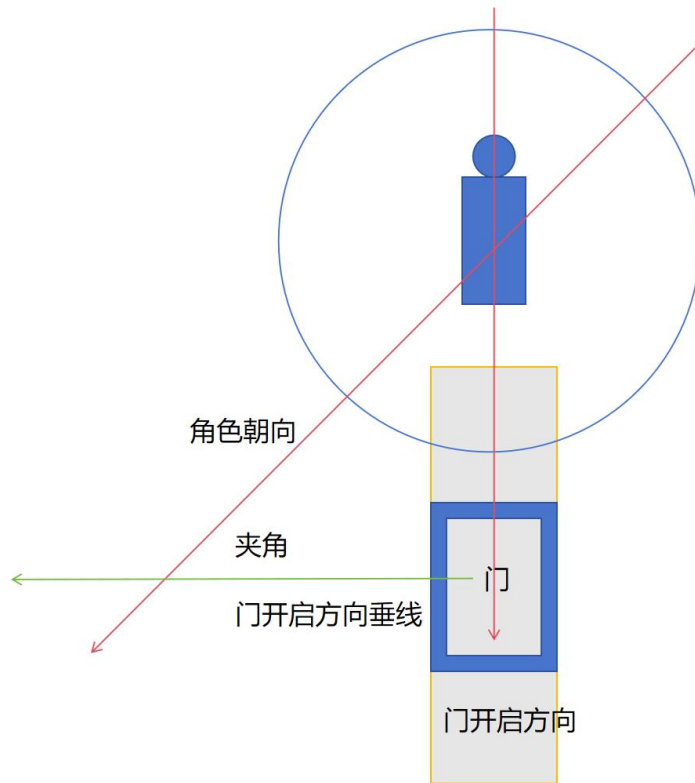
同上录制视频，由于逻辑不一致，仅供参考

文档格式规范

- 正文：黑色
- 重点标注或修改内容：重点或修改
- 策划可配置参数：可配置参数

正文

1| 功能详细说明



1.1 疾跑撞门基础功能

1. 当主端玩家控制的角色启动疾跑时，给角色套上检测球，检测球中点为胶囊体中点
2. 球半径可配置，小于开门射线长度
3. 门组件增加图中黄色方框区域长宽配置，以门坐标为中线
 - (1) 角色 XY 坐标需在方框内时才能触发撞门
 - (2) 【编辑器截图示意】
4. 检测门开启方向垂直线与角色朝向线的夹角，当该夹角大于配置角度时，门可被撞开
 - (1) 【编辑器截图示意】
5. 检测球与门的交互区重叠，且夹角满足条件，且角色处于疾跑状态(疾跑冲刺动画通知激活撞门)
 - (1) 角色立即混合播放撞门动画蒙太奇
 - ① 播放撞门动画后 A 帧（根据动画表现确定延迟，在动画撞击门的帧），在角色身上播放灰尘特效
 - (2) A 帧后（根据动画表现确定延迟，在动画撞击门的帧）门播放角色朝向方向的撞击开门动画，同时播放撞击开门音效（与普通开门动画和音效不同）
 - ① 撞击开门动画，开门速度大于普通开门动画，可通过曲线配置速度

- ② 撞击开门音效，声音体现出撞击感
- (3) 播放撞门动画的过程，视为仍在疾跑状态，移动速度与疾跑保持一致
- 6. 若撞门动画过程中，取消疾跑（可接受门一定会开）
 - (1) 门播放开门动画之前
 - ① 门保持关闭状态
 - ② 角色动画融合为跑步或静止或其他目标状态动画
 - (2) 门播放开门动画之后
 - ① 门保持开启状态
 - ② 角色动画融合为跑步或静止或其他目标状态动画
- 7. 手动开门、疾跑撞门增加预表现逻辑，若校验不通过，角色和门均恢复到之前的状态。
- 8. 同时开门，执行哪边的开门都行。必须往任意一边开。
- 9. 若撞门过程门被销毁，回到目标状态动画
- 10. 若已经站在门前进入疾跑，则跳到疾跑撞门动画撞门帧再播放后续动画
- 11. 增加阻挡检测，当门的中点和角色胶囊体中点连线，被人不可穿过的碰撞阻挡时，不可撞门

1.2 疾跑撞门动画互斥

- 1. 特殊状态，（技能或持握道具改变了基础疾跑动画时）不播放撞门动画。其他疾跑可播放的动画优先级高于撞门动画，逻辑需要撞开门。
 - (1) 优先级可通过动画优先级系统配置

1.3 适配不同宽度的门

- 1. 增加可对每扇门配置的夹角，覆盖撞门 GA 配置的夹角值，以适配不同宽度的门
- 2. 增加可对门扇门配置门前可撞门方形范围，覆盖 GA 配置范围

2| 资源需求

2.1 动画

- 1. 角色撞门动画
 - (1) 空手撞门动画
 - (2) 持枪撞门动画
 - (3) 多角色多体型优先使用相同动画
 - ① 若疾跑动画差异过大导致融合异常则输出特殊动画
- 2. 门动画

(1) 撞击开门动画

① 可使用常规开门动画以速度曲线配置调整差异

角色撞门动画	帧数	时长
起跳	6 帧±2 帧	0.1s 左右
撞击	10 帧±2 帧	0.16s 左右
落地	15 帧±2 帧	0.25s 左右

2.2 特效

- 撞击开门烟尘特效，播放在角色身上

2.3 音效

- 撞击开门的音效，做材质区分